

1. En un Movimiento Armónico Simple (MAS), ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la energía es correcta?

- a) La energía cinética es máxima en los extremos de la oscilación ($x = A$).
- b) La energía potencial es máxima cuando la velocidad es máxima.
- c) La energía mecánica total disminuye linealmente con el tiempo.
- ☒ d) La energía mecánica total es constante y proporcional al cuadrado de la amplitud (A^2).

2. Un reloj de péndulo se calibra para ser exacto cuando su amplitud de oscilación es $\theta_0 = 10^\circ$. Si con el tiempo la fricción reduce la amplitud a un valor muy pequeño (cercano a 0°), ¿qué le sucederá al reloj?

- a) Se atrasará, porque el periodo aumenta cuando la amplitud es pequeña.
- b) Se adelantará, porque la gravedad ejerce más fuerza sobre el péndulo a menor ángulo.
- c) Mantendrá su precisión, ya que el periodo de un péndulo es independiente de la amplitud.
- ☒ d) Se adelantará, porque el periodo real disminuye al reducirse la amplitud.

3. Una partícula describe un MAS con una amplitud A . Si en un instante determinado la energía cinética de la partícula es exactamente tres veces mayor que su energía potencial, ¿en qué posición x se encuentra la partícula en ese momento?

- a) $x = \frac{1}{3}A$
- ☒ b) $x = \frac{1}{2}A$
- c) $x = \frac{\sqrt{3}}{2}A$
- d) $x = \frac{1}{\sqrt{2}}A$

$$\begin{aligned} E &= T + U \Rightarrow E = 3U + U = 4U \Rightarrow \\ E &= \frac{k}{2} A^2 \Rightarrow \frac{k}{2} A^2 = \frac{k}{2} x^2 \Rightarrow \\ U &= \frac{k}{2} x^2 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{4} A^2 \Rightarrow \boxed{x = \frac{A}{2}} \end{aligned}$$

En un sistema experimental de física de partículas, dos micro-esferas idénticas de masa $m = 2 \text{ g}$ están suspendidas de hilos de seda. Cada esfera se comporta como un péndulo con una constante recuperadora equivalente $k = 50 \text{ N/m}$. Ambas están conectadas entre sí por un pequeño muelle de acoplamiento de constante $k_c = 5 \text{ N/m}$.

4. ¿Cuáles son las frecuencias naturales de los modos normales de vibración del sistema en rad/s?

- a) $\omega_1 = 158,11 \text{ rad/s}$; $\omega_2 = 173,20 \text{ rad/s}$
- b) $\omega_1 = 158,11 \text{ rad/s}$; $\omega_2 = 165,83 \text{ rad/s}$
- c) $\omega_1 = 5,00 \text{ rad/s}$; $\omega_2 = 7,07 \text{ rad/s}$
- d) $\omega_1 = 150,00 \text{ rad/s}$; $\omega_2 = 180,00 \text{ rad/s}$

5. Si desplazamos la esfera 1 una distancia A y la soltamos mientras la esfera 2 está en equilibrio, el sistema empezará a mostrar "latidos" (pulsaciones). ¿Cuál es la frecuencia de estos latidos?

- e) $4,12 \text{ rad/s}$
- f) $18,24 \text{ rad/s}$
- g) $0,206 \text{ rad/s}$
- h) $7,5 \text{ rad/s}$

Diagrama de un sistema de dos masas idénticas (m) suspendidas por hilos, conectadas por un muelle de acoplamiento (k_c). Cada masa tiene una constante recuperadora (k).

$m = 0,002 \text{ kg}$
 $k = 50 \text{ N/m}$
 $k_c = 5 \text{ N/m}$

Modo simétrico: $\omega_a = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{50}{0,002}} = \sqrt{25000} = 158,11 \text{ rad/s}$

Modo antisimétrico: $\omega_b = \sqrt{\frac{2k_c + k}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5 + 50}{0,002}} = 173,2 \text{ rad/s}$

$\Omega = \frac{\omega_b - \omega_a}{2} = \frac{173,2 - 158,11}{2} = 7,5 \text{ rad/s}$

6. Una plataforma de $m = 2 \text{ kg}$ y $k = 2 \text{ N/m}$ tiene un amortiguamiento $b = 4 \text{ kg/s}$. ¿Qué tipo de amortiguamiento presenta?

- a) Subamortiguado, porque $\beta = 1$ y $\omega_0 \approx 15,8$.
- b) Crítico.
- c) Sobreamortiguado.
- d) Subamortiguado, porque $\beta = 2$ y $\omega_0 \approx 15,8$.

Tengo que encontrar la relación entre β y ω_0

$$\left. \begin{aligned} \beta &= \frac{b}{2m} = \frac{4}{2 \cdot 2} = 1 \\ \omega_0 &= \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{2}{2}} = 1 \end{aligned} \right\} \omega_0 = \beta \rightarrow \text{crítico}$$

7. En el modo antisimétrico de dos osciladores acoplados por un muelle k_c :

- a) Las masas se mueven en la misma dirección y el muelle k_c no se deforma.
- b) La frecuencia es menor que en el modo simétrico.
- ☒ c) Las masas se mueven en direcciones opuestas y la frecuencia es $\omega = \sqrt{(k + 2k_c)/m}$.
- d) La energía no se intercambia entre las masas.

8. Un columpio ($k = 500 \text{ N/m}$, $m = 20 \text{ kg}$, $b = 4 \text{ kg/s}$) es empujado por una madre. ¿A qué frecuencia debería empujar para obtener la máxima amplitud?

- a) 25 rad/s
- ☒ b) 5 rad/s
- c) 15,8 rad/s
- d) 500 rad/s

tiene que empujar en resonancia:

$$\omega = \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{500}{20}} = \sqrt{25} = 5$$

$F_0 = 50 \text{ N} \rightarrow f_0 = \frac{F_0}{m} = \frac{50}{20} = 2,5$

$$\beta = \frac{b}{2m} = \frac{4}{2 \cdot 20} = 0,1$$

$$A_{\text{max}} = \frac{f_0}{\sqrt{2\beta\omega_0}} = \frac{2,5}{2 \cdot 0,1 \cdot 5} = 2,5 \text{ m}$$

9. ¿Cuál es la amplitud de la oscilación para el ejercicio anterior si la madre aplica una fuerza $F_0 = 50 \text{ N}$?

- e) 0.5 m
- f) 1.5 m
- ☒ g) 2.5 m
- h) 3.5 m

10. Un sistema mecánico consta de una masa $m = 4 \text{ kg}$ conectada a un resorte con una constante de rigidez $k = 100 \text{ N/m}$. Se desea instalar un amortiguador para que el sistema presente un amortiguamiento crítico. ¿Cuál debe ser el valor del coeficiente de amortiguamiento?

- ☒ i) 40 Nm
- j) 10 Nm
- k) 20 Nm
- l) 80 Nm

$$b_c = 2m\omega_0 = 2\sqrt{mk} = 2\sqrt{4 \cdot 100} = 2 \cdot 20 = 40$$